

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Dosages d'oxydoréduction

Module 3 • Oxydoréduction

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'ensemble des connaissances et savoir-faire du chapitre.

EXERCICE 1 Dosage direct au permanganate : analyse d'un échantillon de fonte

On souhaite doser le fer(II) présent dans un échantillon de fonte de masse $m_{\text{fonte}} = 0,500 \text{ g}$. Après dissolution dans l'acide chlorhydrique et réduction du fer(III) en fer(II) par un fil de zinc (réacteur de Jones), la solution est transférée dans une fiole jaugée de 100,0 mL (solution S_1). On prélève $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de S_1 , on acidifie avec 10 mL d'acide sulfurique 1 mol L^{-1} et on dose par une solution de permanganate de potassium de concentration molaire $C_{\text{MnO}_4^-} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Le volume équivalent trouvé est $V_{E1} = 18,4 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage. Justifier l'usage de l'acide sulfurique plutôt que chlorhydrique ou nitrique.
2. Expliquer pourquoi le permanganate de potassium ne peut être considéré comme une substance étalon primaire. Comment détermine-t-on sa concentration exacte en pratique ?
3. Calculer la masse de fer contenu dans l'échantillon de fonte et son pourcentage massique.
4. L'expérience est réalisée sans chauffer la solution au début du dosage. Prédire l'allure de la courbe $E = f(V_{\text{MnO}_4^-})$ (potentiel vs volume) et expliquer l'influence de la cinétique sur la détection visuelle du point d'équivalence.
5. Question ouverte : L'échantillon contenait également du manganèse sous forme Mn^{2+} . Discuter de l'influence de cet ion sur le repérage visuel du point d'équivalence et proposer une modification du protocole pour lever l'ambiguïté.

EXERCICE 2 Dosage iodométrique de l'eau de Javel : chimie du chlore actif

Une eau de Javel commerciale affiche un titre de $9,6 \text{ g L}^{-1}$ de chlore actif (exprimé en Cl_2 équivalent). On prélève $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de cette eau de Javel que l'on introduit dans un erlenmeyer contenant un excès d'iodure de potassium (KI) acidifié. Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration molaire $C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. Le volume équivalent est $V_{E2} = 22,5 \text{ mL}$.

1. Rappeler les deux demi-équations et l'équation bilan de la réaction entre l'hypochlorite ClO^- et l'iodure I^- en milieu acide. Préciser le rôle oxydant/réducteur de chaque

espèce.

2. Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage (thiosulfate/diode). Justifier l'ajout de l'amidon uniquement au voisinage de l'équivalence.
3. Calculer la concentration molaire en chlore actif de l'eau de Javel et comparer au titre commercial. Commenter l'éventuel écart.
4. La solution de thiosulfate se conserve mal. Expliquer chimiquement les deux phénomènes majeurs de dégradation (acide et bactéries) et donner les précautions expérimentales pour la stabiliser.
5. Analyse critique : Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'hypochlorite par le thiosulfate sans passer par l'étape de libération du diiode ? (Indication : cinétique et stœchiométrie).

EXERCICE 3 Suivi potentiométrique du dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$: détermination du potentiel formel

On effectue le suivi potentiométrique du dosage de 20,0 mL d'une solution de Fe^{2+} ($C_{\text{Fe}^{2+}} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$) par une solution de MnO_4^- ($C_{\text{MnO}_4^-} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$) en milieu sulfurique 1 mol L^{-1} . On utilise une électrode de platine et une électrode de référence $\text{Ag}/\text{AgCl}/\text{KCl sat.}$ ($E_{\text{ref}} = 0,197 \text{ V vs ENH}$). On obtient les mesures suivantes au voisinage de l'équivalence :

$V_{\text{MnO}_4^-}$ (mL)	19,0	19,5	19,8	20,0	20,2	20,5
E_{mes} (V)	0,682	0,715	0,762	1,025	1,112	1,145

1. Déterminer graphiquement (méthode des tangentes) ou par calcul (dérivée seconde nulle) le volume équivalent V_E et le potentiel d'équivalence E_E . Comparer V_E à la valeur théorique.
2. En supposant que les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ sont réversibles et de Nernst, établir l'expression du potentiel de la solution avant équivalence ($V < V_E$) en fonction du degré d'avancement x . En déduire l'expression du potentiel formel $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}'$ à partir d'un point avant équivalence (ex : $V = 19,0 \text{ mL}$).
3. Calculer le potentiel formel $E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}'$ dans ces conditions ($[\text{H}^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$) en utilisant la relation $E_E = \frac{n_1 E_1' + n_2 E_2'}{n_1 + n_2}$.
4. Discuter de l'influence de la concentration en acide sulfurique sur $E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}'$ et sur la netteté du saut de potentiel. Quelle concentration minimale en H^+ recommanderiez-vous pour un dosage précis ?

EXERCICE 4 Étude comparative et protocole : choix de la méthode de dosage

On dispose de trois solutions inconnues : une solution de Fe^{2+} (S_A), une solution de H_2O_2 (S_B) et une solution de I_2 (S_C). On dispose comme réactifs de KMnO_4 (solution titrante), $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (solution titrante), KI solide, H_2SO_4 1 mol L^{-1} , amidon.

1. Pour chaque solution (S_A, S_B, S_C), indiquer quel(s) titrant(s) parmi KMnO_4 et $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ permet(tent) un dosage direct, rapide et précis en respectant les conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction (réaction complète, rapide, unique, connue). Justifier chaque choix par l'équation bilan et les conditions de milieu.
2. Proposer un protocole complet (schéma du dispositif, mode opératoire, repérage de l'équivalence) pour le dosage de S_B (peroxyde d'hydrogène) par le permanganate. Préciser si un chauffage est nécessaire.
3. On souhaite vérifier la concentration de la solution de thiosulfate $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (titrant secondaire). On utilise du iodate de potassium KIO_3 (substance étalon primaire) en présence d'iodure KI en excès et d'acide. Écrire les équations des réactions successives. Exprimer la concentration molaire du thiosulfate en fonction de la masse de KIO_3 , de son volume molaire et du volume de thiosulfate versé.
4. Synthèse : Comparer les avantages et inconvénients respectifs du dosage au permanganate (auto-indicateur, milieu fort acide) et du dosage au thiosulfate (indicateur amidon, milieu neutre/faiblement acide) pour l'analyse industrielle courante.